

ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

CALENDARIO DE PRUEBAS DE GRADO ORALES

CONVOCATORIA ABRIL 2026

Aspectos preliminares.

- Para rendir su prueba de grado oral, debe presentar un documento de identificación vigente y en buen estado.
- La hora de aplicación de la prueba de grado oral, se asigna por el Comité Evaluador, en la hora, fecha y candidato asignado.
- Las Pruebas de Grado Orales pueden ser de carácter público.
- Si la Prueba de Grado Oral requiere temas o proyectos específicos, se debe retirar en forma personal según la fecha y hora indicada. No se darán temas por vía telefónica.
- El pago de los aranceles es previo al retiro de tema o proyecto.

Carrera	Candidato(a)	Grado	Fecha Aplicación	Hora Aplicación	Fecha y hora entrega tema o proyecto
Ingeniería de Sistemas	Jake Abdiel Corrales Céspedes	Licenciatura	Jueves, abril 30, 2026	8:00 AM	Lunes, abril 27, 2026
Ingeniería de Sistemas	Wendell Levy Powery Berrios	Licenciatura	Jueves, abril 30, 2026	8:00 AM	Lunes, abril 27, 2026
Ingeniería de Sistemas	Reyshawn Diandro Lawrence Pinnock	Licenciatura	Jueves, abril 30, 2026	9:30 AM	Lunes, abril 27, 2026
Ingeniería de Sistemas	Marvin Francisco Moncada Hernández	Licenciatura	Jueves, abril 30, 2026	9:30 AM	Lunes, abril 27, 2026

PRUEBA 1 (Obligatoria)

Examen oral con duración de hasta una hora sobre **Metodología de Diseño de Sistemas I y II**, con la solución al proyecto seleccionado y debidamente documentado:

(1) Entender el software como un proyecto: Qué es un software; Aspectos que componen un software; Actividades del ingeniero de software; Elementos de un proyecto;

(2) Metodologías y ciclos de vida: El proceso de desarrollo; El ciclo de vida de un software; Metodologías para el desarrollo de software; Metodologías tradicionales: principales ciclos de vida; Metodologías ágiles: SCRUM;

(3) Administración de un proyecto: Tareas de administración; Estimaciones; Planificación;

(4) Análisis y Diseño: Actividades del análisis; Actividades del diseño; Diferencias entre análisis y diseño estructurado y orientado a objetos;

(5) Codificación, pruebas y mantenimiento: Técnicas de prueba de código; Estrategias de pruebas; Estrategias de mantenimiento; Documentación; Manejo de peticiones de cambios;

(6) Aseguramiento de la calidad: Métricas de calidad; Medidas de calidad; Usabilidad.

Bibliografía recomendada:

Pressman, Roger. (2010) Ingeniería del Software, Un enfoque práctico. 7ma edición. Mc Graw Hill. Disponible desde: <https://bit.ly/32u6ufX>

Vizcaíno, B. A., García, R. F. O., & Piattini, V. M. (2014). Desarrollo global de software.

Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com>

Monte, G. J. (2016). Implantar scrum con éxito. Retrieved from

<https://ebookcentral.proquest.com>

PRUEBA 2 (Opción A)

Examen oral con duración de hasta una hora y media sobre **Teleproceso Avanzado:**

- (1) Conceptos y Configuración de OSPFv2 área única;
- (2) Conceptos de seguridad de red;
- (3) Conceptos y configuración de ACL IPv4;
- (4) NAT para IPv4;
- (5) Conceptos de WAN;
- (6) Conceptos de VPN e PISec;
- (7) Conceptos de QoS;
- (8) Administración de redes;
- (9) Diseño de red; resolución de problemas de red; virtualización de red; automatización de red.

Bibliografía recomendada:

Módulo CCNA 3, v7. Puede consultarlo en la plataforma

www.netacad.com

PRUEBA 3 (Opción B)

Examen oral con duración de hasta una hora y media sobre **Teoría de Autómatas:**

Agentes y entornos; sistemas para agentes y entornos; movimientos – juegos; personificación; comportamiento; comunicación; búsquedas; conocimiento e inteligencia.

Bibliografía recomendada:

Alonso Burgos, J. (2017). Teoría e historia del hombre artificial: de autómatas, cyborgs, clones y otras criaturas. Ediciones Akal. [https://elibro-](https://elibro-net.ezproxy.interamerica.org/es/lc/bvainteramerica/titulos/114368)

[net.ezproxy.interamerica.org/es/lc/bvainteramerica/titulos/114368](https://elibro-net.ezproxy.interamerica.org/es/lc/bvainteramerica/titulos/114368)

Meseguer González, P. y Ramon López de Mántaras Badia. (2017). Inteligencia artificial. Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas. [https://elibro-](https://elibro-net.ezproxy.interamerica.org/es/lc/bvainteramerica/titulos/42319)

[net.ezproxy.interamerica.org/es/lc/bvainteramerica/titulos/42319](https://elibro-net.ezproxy.interamerica.org/es/lc/bvainteramerica/titulos/42319)

Garrido, Á. (2020). Los avances de la inteligencia artificial. Dykinson. [https://elibro-](https://elibro-net.ezproxy.interamerica.org/es/lc/bvainteramerica/titulos/129597)

[net.ezproxy.interamerica.org/es/lc/bvainteramerica/titulos/129597](https://elibro-net.ezproxy.interamerica.org/es/lc/bvainteramerica/titulos/129597)

EJE COMÚN EN LAS DOS PRUEBAS

Presentación de la documentación escrita, en el formato establecido para presentar la solución del tema o proyecto asignado, según el curso **Formulación y Evaluación de Proyectos**.

Los temas a cubrir son:

- (1) Definición de alcance, calidad, responsables y secuencia de actividades.
- (2) Desarrollo del programa.
- (3) Utilización de recursos.
- (4) Determinación de costos, presupuesto y valor devengado.
- (5) Administración del riesgo.
- (6) Cierre del proyecto.

Bibliografía recomendada:

Gido, J.; Clements, J. (2012) Administración exitosa de proyectos. Quinta edición. Cengage Learning.

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN.

La entrega digital de cada proyecto (2), debe ser en formato Word, y con los siguientes elementos mínimos:

1. **Introducción:** Presentación general del tema, su importancia y la estructura del documento.
2. **Identificación del proyecto (Antecedentes):** Contexto histórico y actual del problema.
3. **Justificación:** Razones que motivan el proyecto (impacto técnico, social, económico).
4. **Finalidad y Objetivos:**
 - **Finalidad:** El propósito último del proyecto.
 - **Objetivo General:** Lo que se espera lograr al finalizar.
 - **Objetivos Específicos:** Metas medibles para alcanzar el objetivo general.
5. **Problema:** Descripción detallada de la situación a resolver y la metodología empleada en la solución propuesta.
6. **Definición del problema en su entorno:** Dónde y cómo se manifiesta el problema.
7. **Delimitación del problema:** Límites espaciales, temporales y teóricos de la investigación.
8. **Alcances:** Lo que el proyecto sí cubrirá.
9. **Análisis FODA:** Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del proyecto.
10. **Marco de Referencia:**
 - **Institucional:** Descripción de la organización o contexto de estudio.
 - **Teórico:** Conceptos, teorías y tecnologías que sustentan el estudio e implementación del proyecto.
11. **Productos y Resultados esperados:** Entregables concretos que se generarán (ej. un prototipo de software, un manual, un modelo de optimización). Todo con su respectiva documentación, de las pruebas de Metodología de Diseño de Sistemas I y II.
12. **Cobertura del proyecto:** A quiénes beneficiará o afectará el proyecto.
13. **Fuentes Bibliográficas:** Lista de referencias en formato IEEE.